

准考證號碼：

姓名：

職業安全管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：某營造工地實施自動檢查，依職業安全衛生管理辦法規定，試回答下列問題：

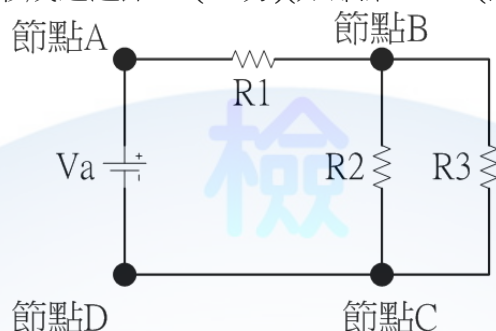
- (一) 雇主對移動式起重機，除每年就該機械之整體定期實施檢查 1 次外，請敘明 4 項每月應定期實施檢查之規定事項。(8 分)
- (二) 雇主對前項每月所實施之定期檢查，應記錄那 6 項事項，並保存 3 年。(6 分)
- (三) 雇主使勞工從事營造作業時，應就那些事項，使該勞工就其作業有關事項實施檢點？請列舉 6 項。(6 分)

第二題題目：近年來使用人、機共同作業之協同作業機器人為產業智慧化趨勢，並廣泛應用於半導體、面板、印刷電路板、電子組裝、工具機及汽車等產業，請依工業用機器人危害預防標準之規定，回答下列問題：

- (一) 請敘明何謂協同作業？(3 分)
- (二) 雇主於機器人可動範圍之外側，應依那些規定設置圍柵或護圍？(10 分)
- (三) 雇主使用協同作業之機器人時，除應符合相關國家標準或國際標準之規定，並應就那些事項實施評估，製作安全評估報告留存後，得不受前項(二)規定之限制？(7 分)

第三題題目：試回答下列問題：

(一) 電路封閉路徑或迴路之定義係電路中之任意選定之節點開始，然後沿著通過基本電路元件，再回到原來開始的節點。對於下圖中所示的電路模型，列出可形成之迴路？(10分)(如節點A→B(經過R1))



(二) 請就雇主對防止電能引起之危害，應有符合規定必要安全衛生設備及措施，試問下圖引起感電災害，若電焊機發生漏電情形，則可能造成感電迴路經過如下，則正確之感電迴路順序為何？(10分)

- 1.置板機接地線，
- 2.置板機之活塞軸心，
- 3.罹災者心臟，
- 4.罹災者左手，
- 5.罹災者左大腿，
- 6.帶電之電焊機。



圖片說明：模擬罹災者當時身體潮溼，左大腿緊靠電焊機，穿著雨鞋，手戴潮溼棉紗手套握住置板機之鐵質活塞軸心時遭感電示意圖。

第四題題目：某化學公司儲槽區，進行連接儲槽之金屬管線切割作業後，管內液態丙二醇甲醚就不斷流出，並隨即發生火災，造成附近一座有機溶劑儲槽受火災影響，槽內溫度及壓力急遽上升，進而發生爆炸事故，該儲槽爆炸後並炸飛、移位到遠處。試回答下列問題：

(一) 該有機溶劑儲槽之爆炸事故，屬何種爆炸類型？(4 分)

(二) 前述(一)之爆炸類型的發生機制(現象)為何？(4 分)

(三) 為確保管線切割、焊接等之動火作業安全，請簡述 3 項「火源的管制」之安全注意事項。(6 分)

(四) 同前述(三)進行動火作業時，請簡述 3 項「易燃物的管制」之安全注意事項。(6 分)

第五題題目：下圖為某一反應槽壓力過高之失誤樹，回答與計算下列問題：

(一) 以直接消去法或矩陣法並應用布林代數簡化此失誤樹，求該失誤樹頂端事件之最小切集合。(10 分)

(二) 計算此失誤樹頂端事件之機率，列出計算式並計算至小數點後第三位。(10 分)

